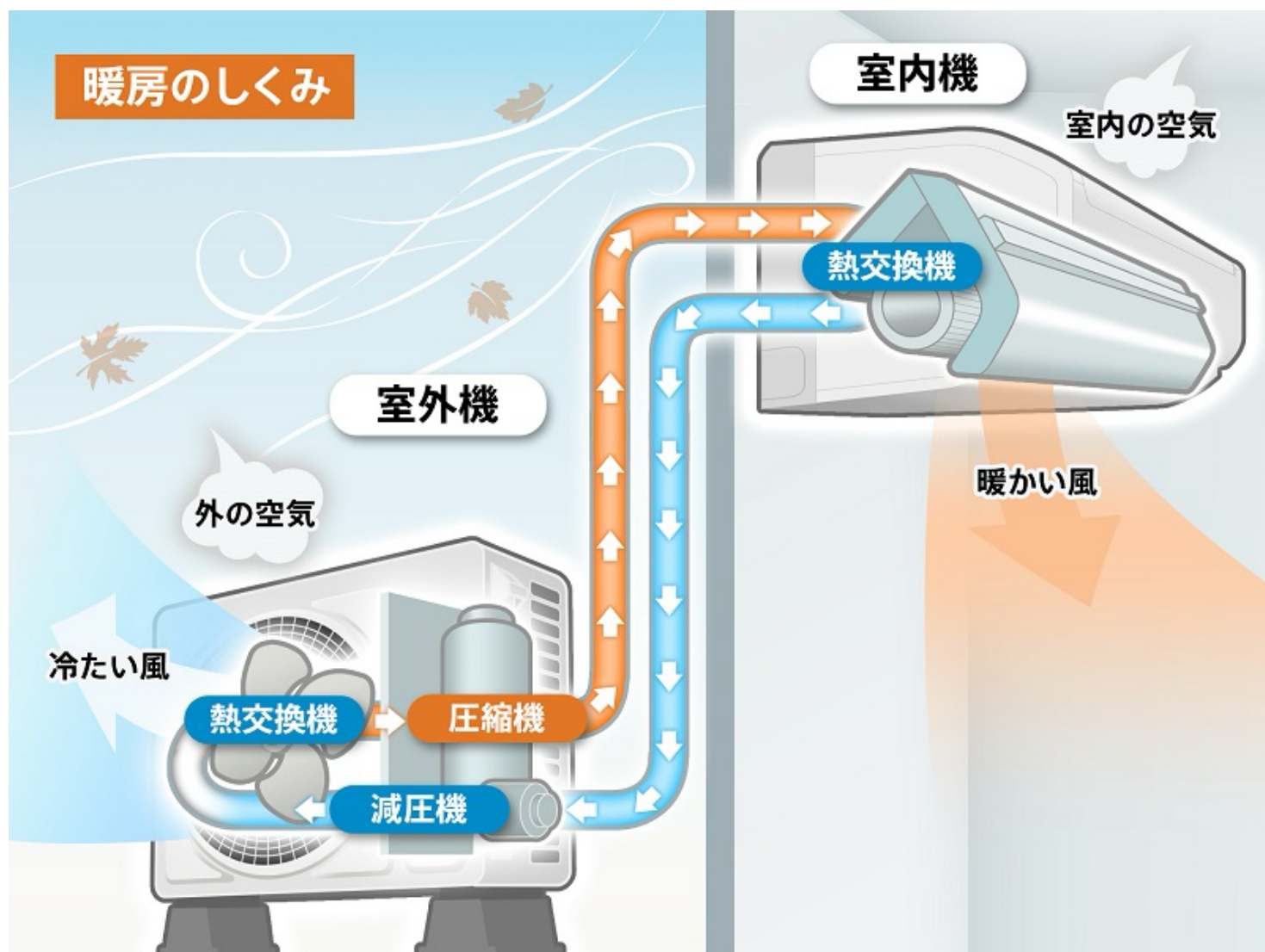
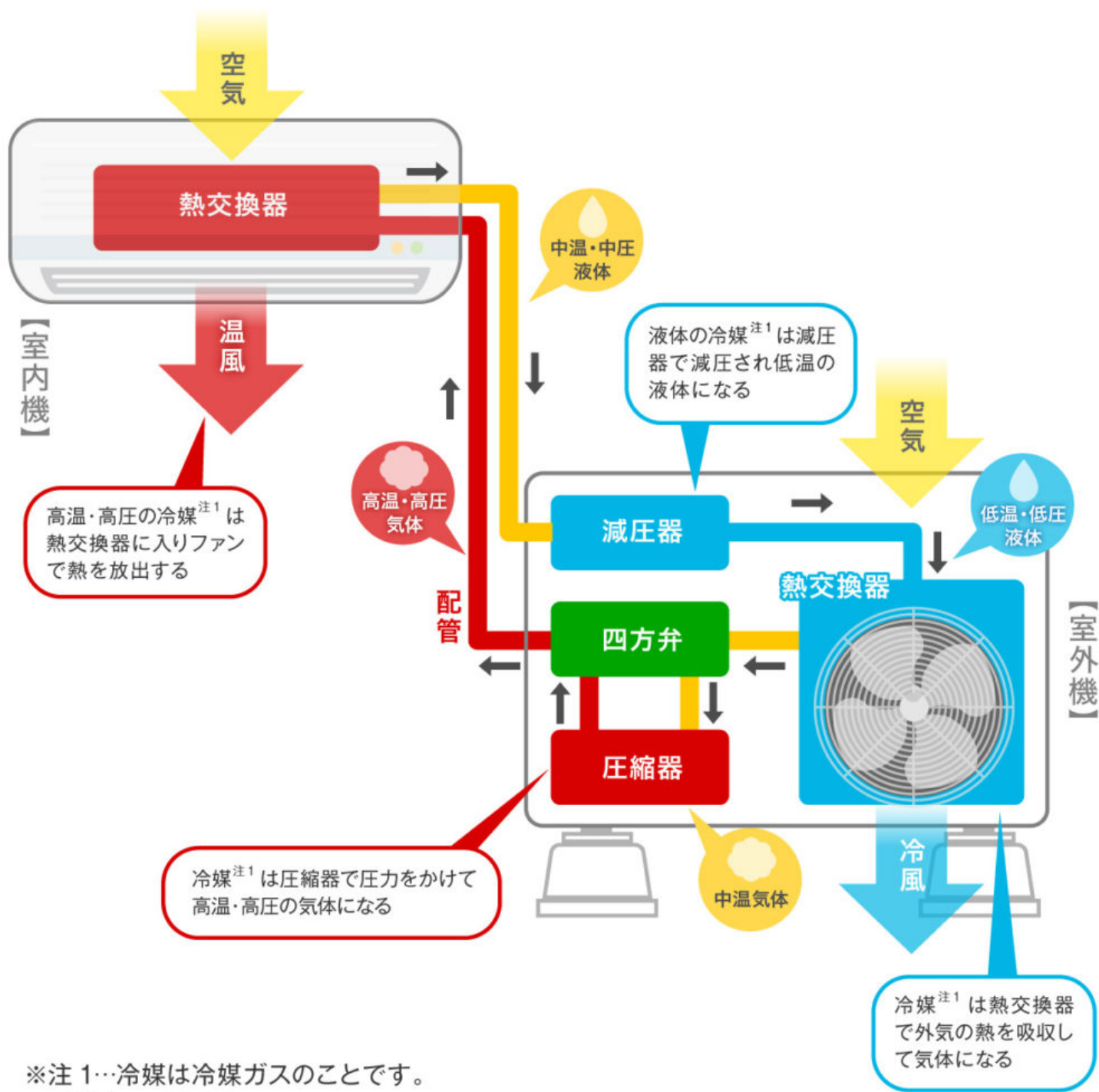


エアコンの仕組み



エアコン購入時、室外機の中には量量に応じてR32というガス(=冷媒)が注入されている。
これを室内機との間で循環させることで熱の移動を行う。



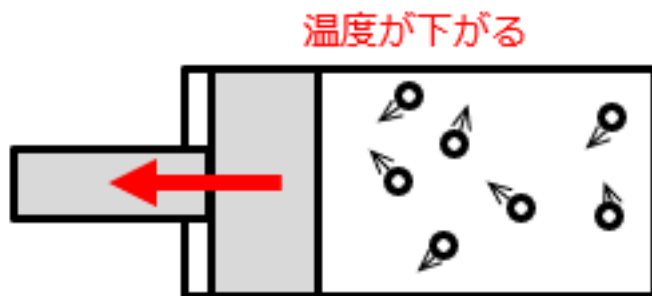
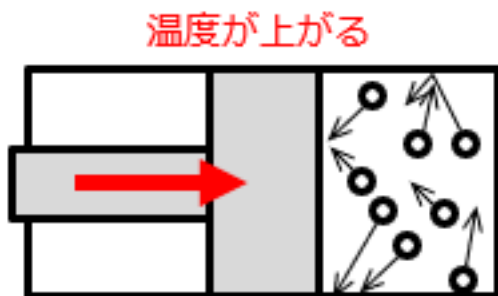
① 室外機のコンプレッサー(圧縮機)で高温・高圧の気体へ

まず圧縮機によってガスの温度を上昇させる(70℃～90℃)。

気体の温度というのは、その中にある目に見えない小さな「分子」が飛び回るスピード(運動エネルギー)のこと。

分子が速く動いているほど温度は高くなる。

私たちの肌が熱いと感じるのは、空気や物質の分子が猛烈なスピードで肌の分子にぶつかってくるためである。



ガスをコンプレッサーのピストンで押し込むとガス分子にぶつかる。

これは、止まっているバットにボールが当たるのではなく、振っているバット (ピストン) でボール (分子) を打ち返すようなもの。

打ち返された分子は、ぶつかる前よりもスピードが上がる。

このスピードアップが、マクロな視点で見ると温度の上昇として現れる (*)。

※熱力学の第一法則 ($\Delta U = Q + W$)

① ΔU (内部エネルギーの変化)

物質 (ガスなど) の「温度」や「状態」の変化

② Q (熱)

外から入ってきた (あるいは逃げた) 「熱」

③ W (仕事)

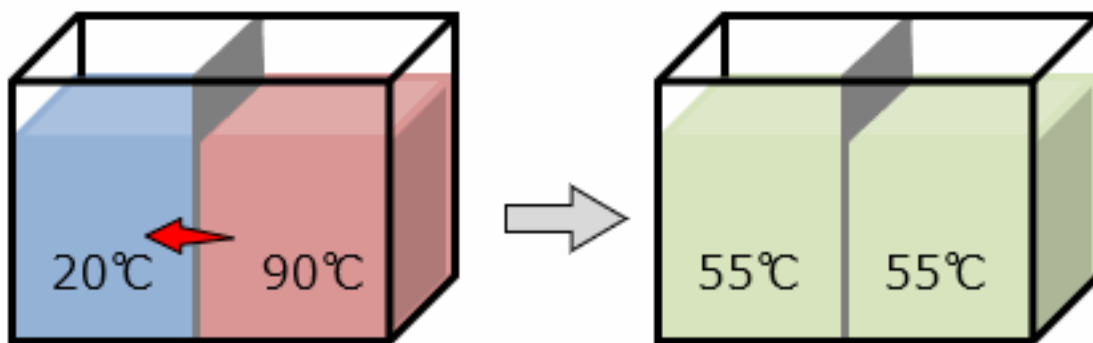
ギュッと押し込んだり (圧縮)、押し返したり (膨張) する力

コンプレッサー (圧縮機) の場合、電気を使ってピストンを動かし、ガスをギュッと押し込むことで (W)、外から熱 (Q) を加えなくても内部エネルギー (分子のスピード = ΔU) が上がり温度が急上昇する。

これを断熱圧縮と呼ぶ。

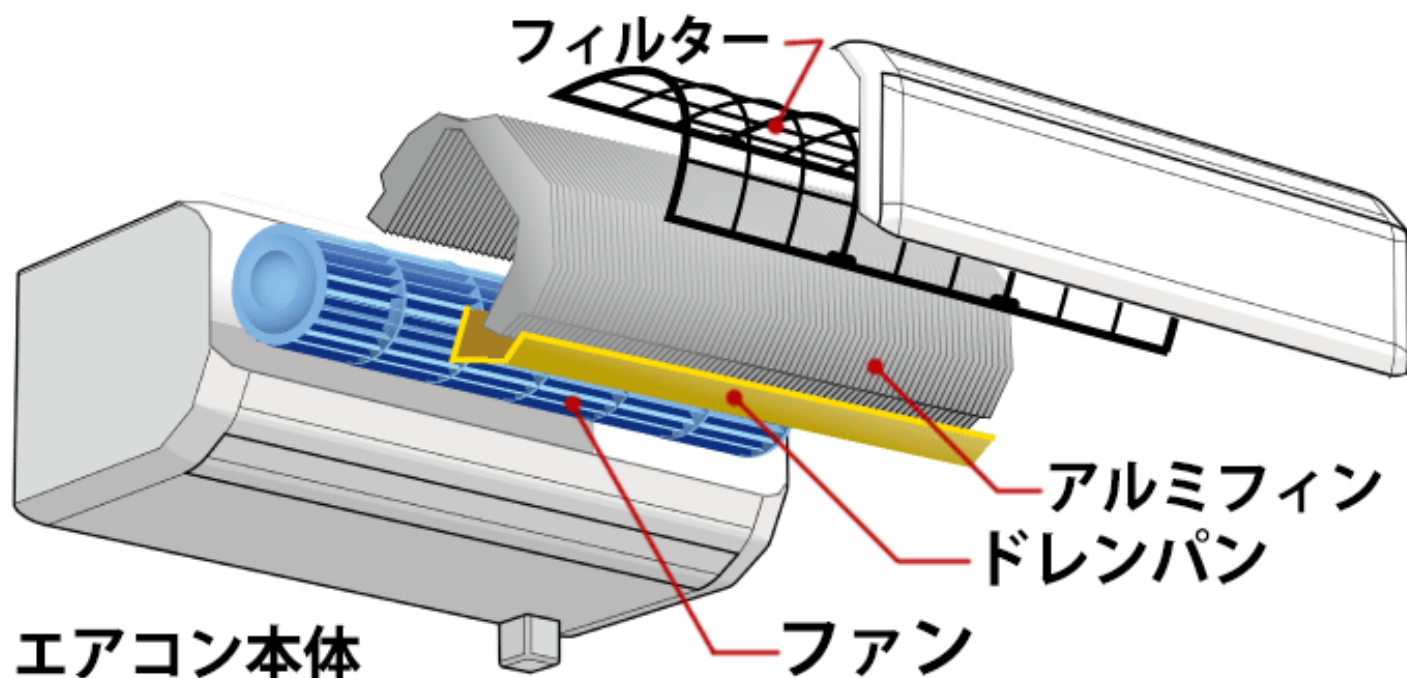
② 室内機の熱交換器で熱を放出して液体へ

「熱は高い方から低い方へ流れる」という性質があり (熱力学の第二法則)、これを利用して部屋に熱を放出する。



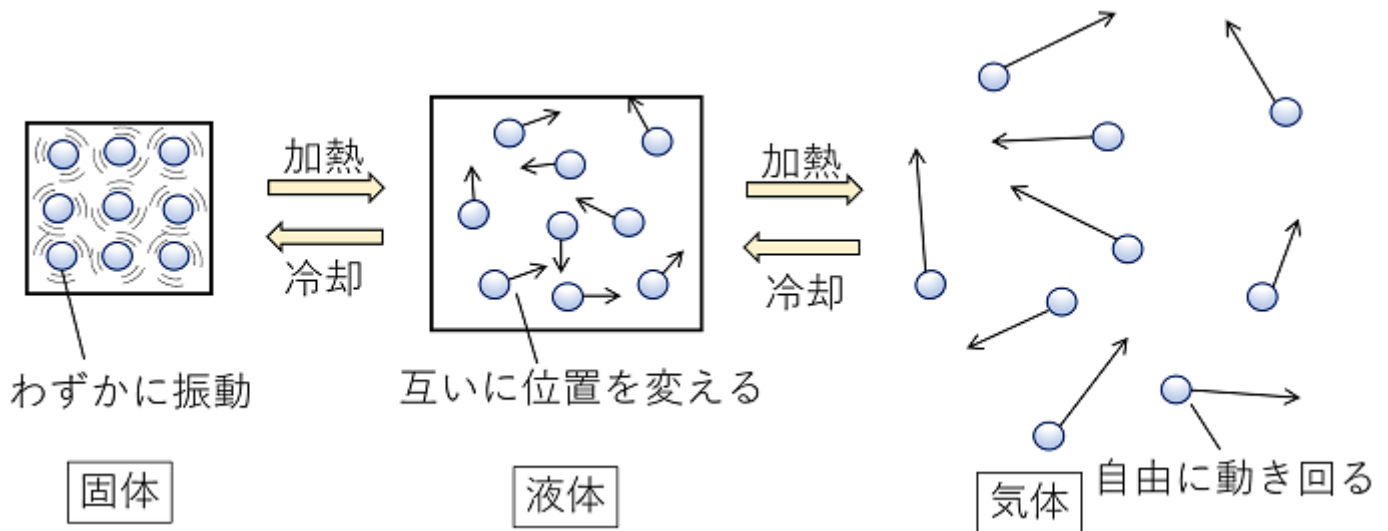
- 熱は高温から低温へ移動
- X 熱は低温から高温へ移動

ガス (R32) は熱交換器 (アルミフィン) というアルミのひだを通過しながら室内の空気に熱を分け与えることで温度が低下して液化する (※)。

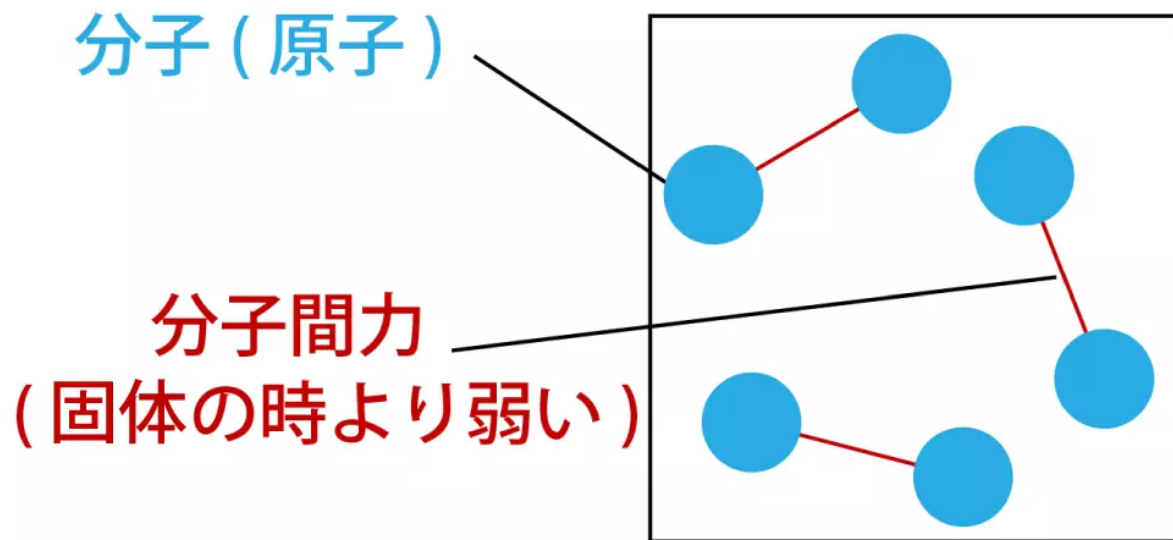


※液化と分子間力

あらゆる分子には磁石のような性質があり、お互いに引きつけ合う (分子間力)。



液体



・気体の状態

温度が高い (=分子のスピードが猛烈に速い) ため、分子同士がぶつかっても引き合う力を振り切ってバラバラに飛び回る。

・液体の状態

温度が下がる (=分子のスピードが落ちる) と、分子同士が近くを通ったときに引き合う力に捕まってしまう。

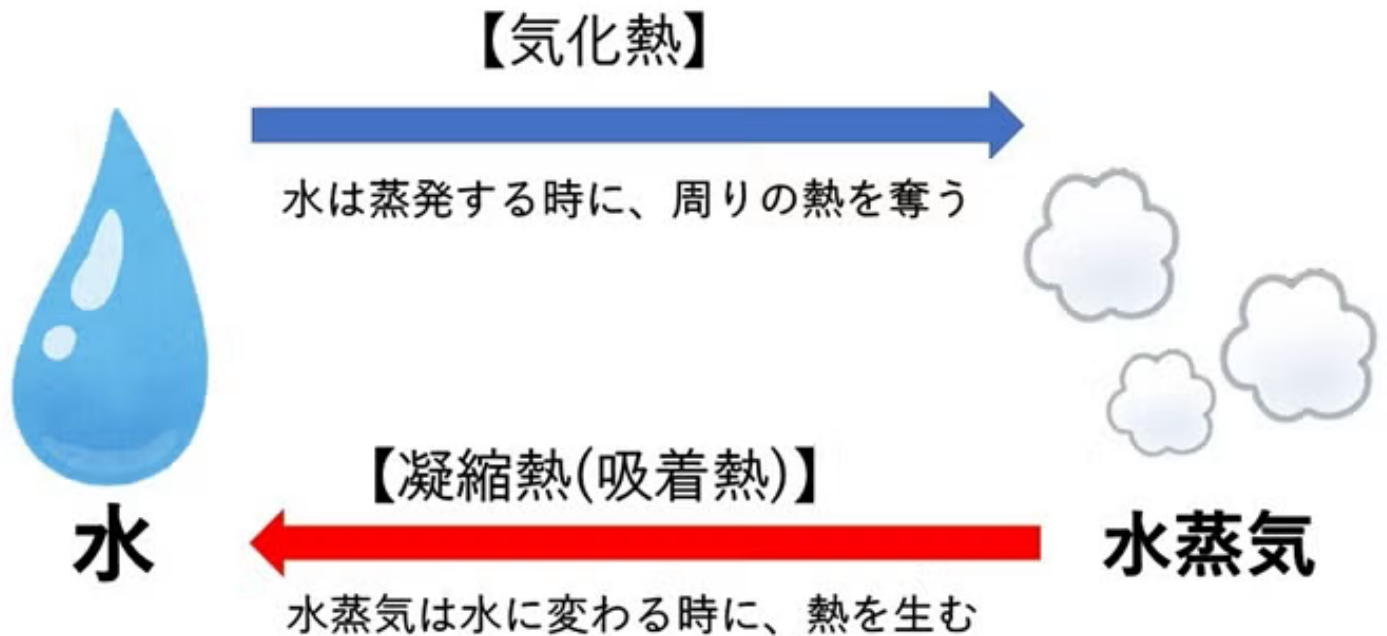
こうして分子がゆるく結合して集団になった状態が「液体」である。

R32の通常の大気圧での沸点は約 -52°C であるが、コンプレッサーによって圧縮されているため $40^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ 程度まで下がった時点で一気に液体に戻る (ある物質が何度で気化または液化するかという一定の基準はない。例えば水は通常の大気圧では100度で沸騰するが、気圧の低い富士山の頂上では88度で沸騰する)。

そして分子が結合して液化する際、凝縮熱※というエネルギーが放出されるためさらに部屋が暖まる。

※凝縮熱

エネルギー保存の法則により(消えてなくなったエネルギーは必ずどこかへ移動する)、分子の運動エネルギーが熱となって周囲に放出される。



室内の温度を上げる要因としては、熱力学の第二法則による放熱よりも熱凝縮による放熱の方が圧倒的に大きい(熱上昇率の約70%～80%)。

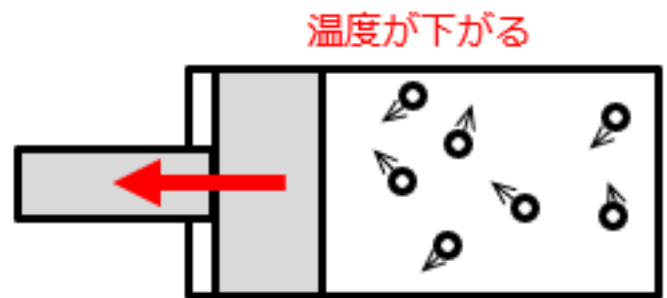
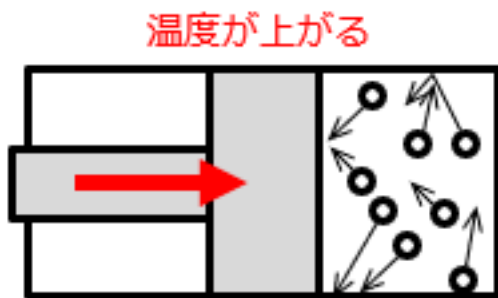
しかし、熱力学の第二法則によって気体の熱が室内に放出されないとガスの液化は起こらず、熱凝縮も起こらない。

③ 室外機の膨張弁(減圧機)で「低温・低圧の液体」へ

室内機で熱を放出して「液体」になった冷媒(ガス)を針の穴のようなごく狭い通路(減圧機)に通す。

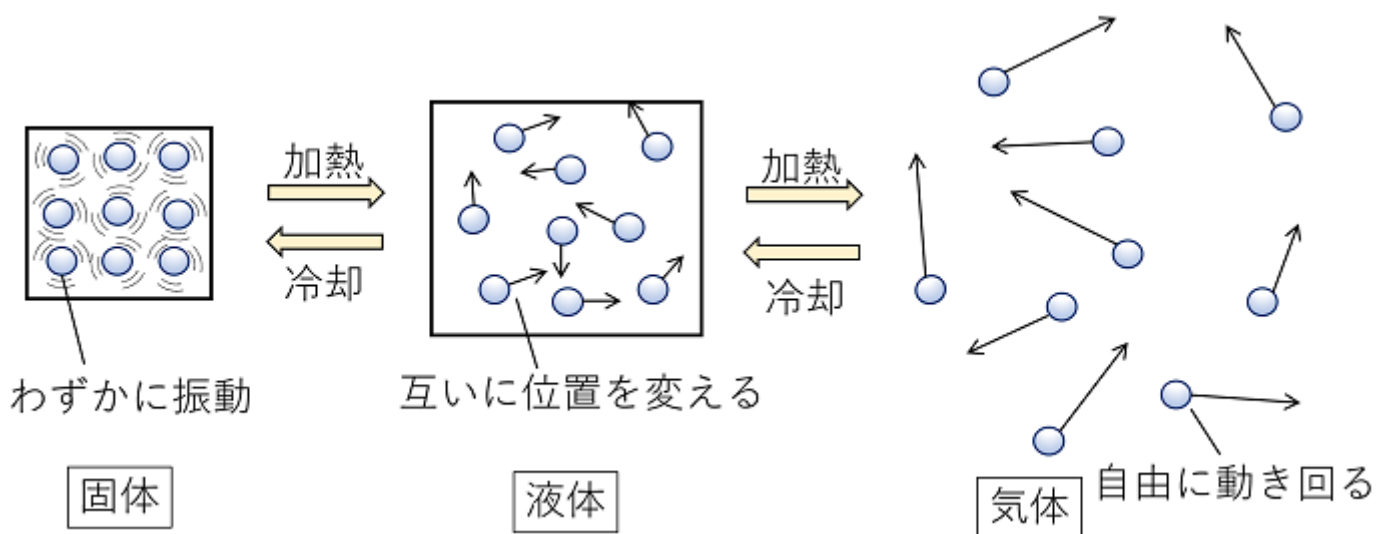
ガスの通り道であるチューブの素材は銅線であり、圧縮機から室内機を経て減圧機の狭い通路までの間、ガス(冷媒)はどこへも逃げることができず圧力はパンパンの状態である。

減圧機で一気に狭い通路から開放して圧力を下げると、ガスは-20～-30度まで冷えた液体になる(スプレー缶を吹くと缶が冷たくなるのと同じ原理)。



④ 室外機の熱交換器で「熱を吸って気体」へ

冷え切った液体は室外機の熱交換器を通過しながら外の空気から熱を奪い、蒸発して(分子が活発化して)気体に戻る。



さらに液体が気体になろうとするとき、分子が互いの結び付きを断ち切って動き回るために周囲から膨大な熱を奪い去る(凝縮熱の逆の現象)。

これを「蒸発熱(気化熱)」と呼ぶ。

【気化熱】



水は蒸発する時に、周りの熱を奪う



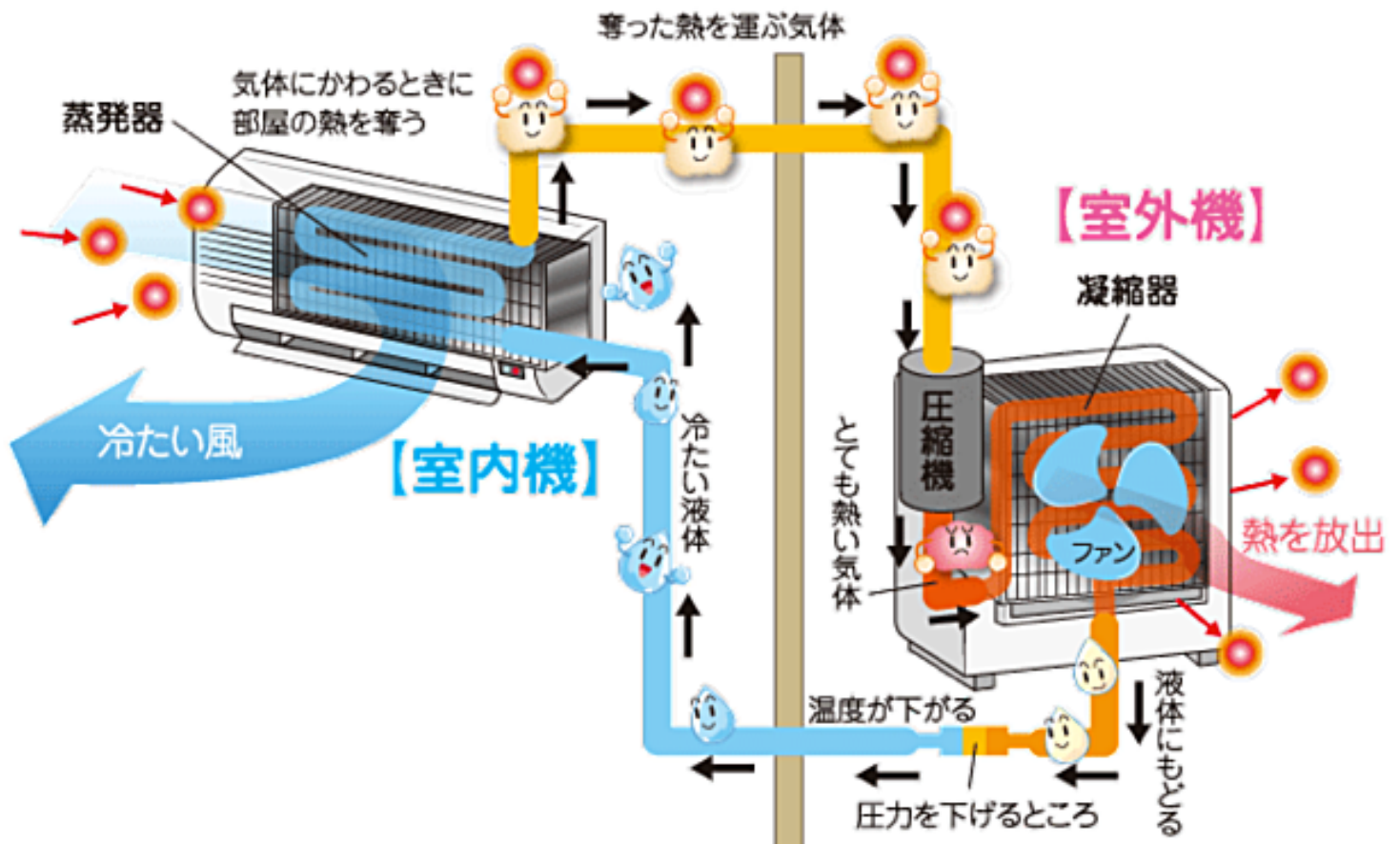
【凝縮熱(吸着熱)】

水蒸気

水蒸気は水に変わる時に、熱を生む

その後、またコンプレッサーへ戻って循環する。

冷房ではこれと逆の現象が起こる。



省エネの原理

通常の電気ストーブは使った電気エネルギーをそのまま熱に変えるだけなので、効率は最大でも「1 (100%)」である。

つまり1の電気を1の熱に変える (エネルギー保存の法則)。

しかし、エアコンはこの限界を超えることができる。

外の気温が 5°C だとしても、室外機のパイプの中を -20°C の冷媒が流れていれば、熱力学第二法則 (熱は高い方から低い方へ流れる) に従って外気から冷媒へと熱が移動する。

$$Q(\text{out}) = W + Q(\text{in})$$

[コンプレッサーを動かす電力 = W] + [外から盗んできたエネルギー = $Q(\text{in})$]の合計が暖房として使われるため、[部屋に放出した熱 = $Q(\text{out})$]が1を超える。

電気を直接「熱」に変えるのではなく、外にある熱を移動させるための手段として使う。

これこそがエアコンが「省エネ家電の王様」と呼ばれる最大の理由である。

インバーター

電気の流れる量を調整する装置。

コンプレッサー (圧縮機) の回転スピードを自在にコントロールする。

昔のエアコンは「全開」か「停止」のどちらかであった。

つまり設定温度になると止まり、下がるとまたフルパワーで動くため燃費が悪かった。

一方で今のエアコンはインバーターによって設定温度に近づいたらコンプレッサーの回転数を落とし、そのまま止まらずに温度を一定に保ち続ける。

安定した後はアイドリングのような状態なので消費電力が少なくて済む。

AIセンサー

AIセンサー (人感センサー・床温センサー) が搭載された機種では部屋全体を冷やすのではなく、熱源 (人や窓) をピンポイントで狙い、無駄な電力消費を極限まで減らす。

代表的な3社のAI機能

①三菱 (ムーブアイ mirA.I.+)

360度見渡して「体感温度」を推測。

一人ひとりに合わせた「右は冷房、左は除湿」のような吹き分けも得意。

② パナソニック (AI 快適おまかせ)

日射しの変化や人の活動量（掃除中か読書中か）まで検知し、先回りして温度を変える。

③ ダイキン (AI 快適自動)

壁の温度まで測り、輻射熱（ふくしゃねつ）※の影響を考えて「垂直気流」などで足元から温める。

※ 輻射熱

エアコンの温風で壁や床を温め、そこから放出される赤外線のような目に見えない熱の波で人を温めるというメカニズム。

【あると便利機能】

① フィルターのお掃除機能

エアコンは本体の**上部や前面**にある隙間から部屋の空気を吸い込んで中の熱交換器に通すことで熱を奪ったり与えたりしている。

そして、温度が変わった空気を**下部の吹き出し口**から送り出す。

このサイクルを繰り返すため、エアコン内部のフィルターにはホコリや油汚れが溜まる。

これが熱の移動を邪魔する。

結果、設定温度に到達するためエアコンはフルパワーで回り続けて無駄に電気エネルギーを消費する。

また、フィルターで防ぎきれなかった微細な汚れや、フィルターを放置して湿気がこもることで、室内機の内部（熱交換器やファン）に**カビや細菌**が発生する。

そしてカビの胞子が部屋に放出されたり、ニオイの原因にもなる。

これを防ぐためにフィルターの掃除は必須であるため、自動掃除機能が付いているものは便利である。

② 霜取り運転 (暖房時)

エアコンが外から熱を奪うとき、室外機は外気よりさらに冷たくなる。

そのため空気中の水分が氷（霜）としてびっしり付き、外の熱を吸い込めなくなる。

その霜を溶かすため一時的に冷房運転に切り替えて室外機を温める必要がある（← 室外機が熱を持つのは冷房時）。

上位機種はこの霜取り動作中も暖房を止めずに室温を下げない工夫がなされている。

一方、安い機種は霜取り運転中に暖房が完全にストップする。

代表的な 3 社の仕組み

・ パナソニック (エネチャージ)

コンプレッサーが動くときに発生する「廃熱」を独自の蓄熱ユニットに貯めておき、それを霜取りに使うため部屋への温風を一切削らない。

・ 三菱 (デュアルオンデフロスト)

室外機の熱交換器を「上半分」と「下半分」に分け、交互に霜取りを行う。
半分が氷を溶かしている間、もう半分で暖房を続けるので温風が途切れない。

・ダイキン (ハーフデフロスト/プレヒート)

霜取りに入る直前にあらかじめ設定温度以上に室温を上げておき、霜取り中も冷媒の余熱を調整して、吹き出し温度が下がらないように制御する。

③ 再熱除湿

梅雨や高気密・高断熱の住宅では、温度は高くなくても湿度だけ高いということがよくある。

その際に部屋を冷やさない除湿 (再熱除湿) ができると便利。

通常の「弱冷房除湿」は弱い冷房をかけるのと同じである。

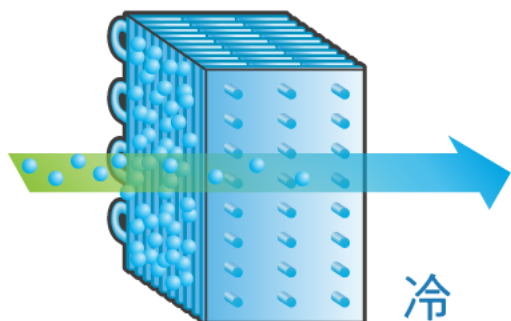
つまり室内機のアルミフィンに冷やし、そこに湿った部屋の空気を当てることで熱を奪う (熱力学の第二法則)。

このとき空気中の水分が結露※して水滴となり、外に排出されることで「除湿」が行われる (電気代はこちらの方が安い)。

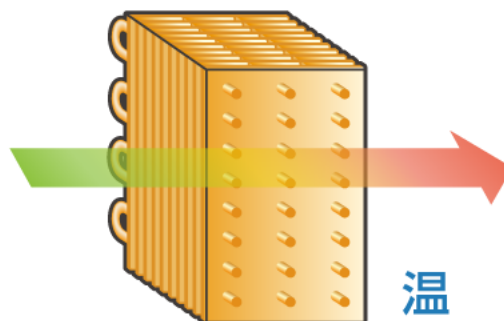
一方で再熱除湿においては、こうして一度冷やして除湿した空気を熱交換器で温め直してから戻すという仕組み。

これは室内機の熱交換器を冷たいエリアと暖かいエリアに分けることで実現している。

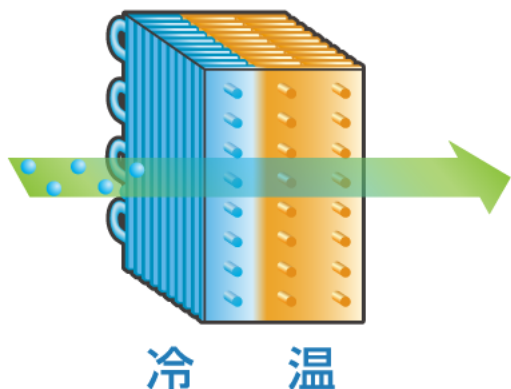
除湿して温度も下げる



温度を上げる



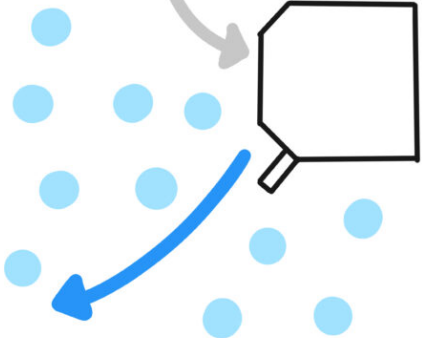
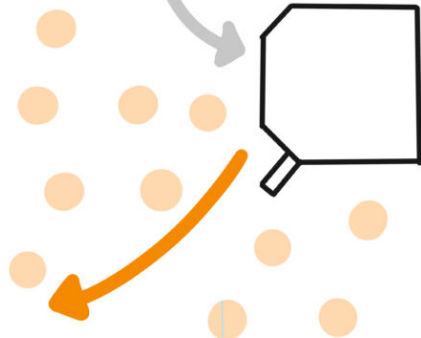
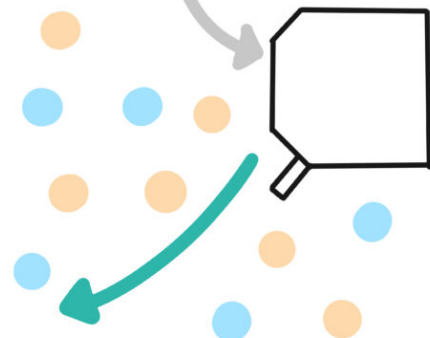
除湿して温度は下げない



業界初^{※3}
再熱除湿
搭載

また、部屋の空気とエアコンで作った冷たい空気を室内機の中で混ぜ合わせるハイブリッド除湿もある。
室内機の中で部屋の空気 (例えば27℃など) と混ぜることで、吹き出し温度を 20℃ 前後 まで引き上げる。
これによって風が当たっても不快な冷えを感じない。

除湿は主に3種類ある

弱冷房除湿	再熱除湿	ハイブリッド除湿
湿度の高い空気を取り込む  湿度を下げるために冷たくした空気を部屋に戻す	湿度の高い空気を取り込む  湿度を下げるために空気を冷たくする ↓ エアコン内で空気を温め直してから部屋に戻す	湿度の高い空気を取り込む  湿度を下げるために空気を冷たくする ↓ エアコン内で空気を室温に近い温度に調節して部屋に戻す

※結露

空気は目に見えない水分 (水蒸気) を蓄えることができる。

- ・ 温度が高いとき： 大きなコップ (たくさん水分を持てる)
- ・ 温度が低いとき： 小さなコップ (少ししか持てない)

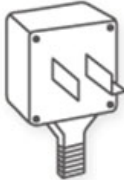
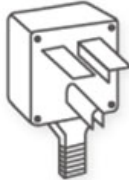
温かく湿った空気が冷たい窓ガラスやエアコンの冷たいアルミフィンに触れると、その瞬間に空気の温度が急降下する。

すると空気という「コップ」が急激に小さくなる。

小さくなったコップに入りきらなくなった水分が液体の水に戻って表面に付着する。

これが結露の正体である。

コンセント形状

	冷房能力 2.2kW～2.4kW おもに6～8畳に使用 電圧 100V 電流 15A	冷房能力 2.8kW～3.6kW おもに10～12畳に使用 電圧 100V 電流 20A	冷房能力 4.0kW～ おもに14畳に使用 電圧 200V 電流 15A	冷房能力 4.0kW～ おもに16畳に使用 電圧 200V 電流 20A
プラグ形状				
コンセント形状		 または 		
カタログ表示マーク				

エアコンは非常に大きな電力を使うため、以下の3つがセットで決まっている。

- ① 電圧： 100V (普通) か 200V (パワフル) か
- ② 電流： 15A か 20A か
- ③ コンセントの形： 電圧と電流の組み合わせによって形が決まっている

もし購入したエアコンが「200V用」なのに、部屋のコンセントが「100V用」だった場合、物理的にプラグが刺さらないようになっている。

無理に刺して火災が起きないための安全策である。

もし形状が合わなかった場合、現場では以下の対応になる。

① 電圧切替・コンセント交換工事：

分電盤 (ブレーカー) で 100V から 200V に切り替え、コンセントの差し込み口を交換 (費用は 3,000 円～ 6,000 円程度)。

② 取り付け不可能 (中止)：

そもそもエアコン専用のコンセントがない場合は数万円規模の本格的な電気工事 (要資格) が必要になり、その日は取り付けできない。

エアコンは起動時に猛烈な電気を食うためブレーカーから専用の電線を引き、エアコン専用のコンセントに繋げる必要がある。

配管

冷媒配管 (ガスの行きと戻りの2本) は結露を防ぐためにスポンジ状の断熱材で包まれている。

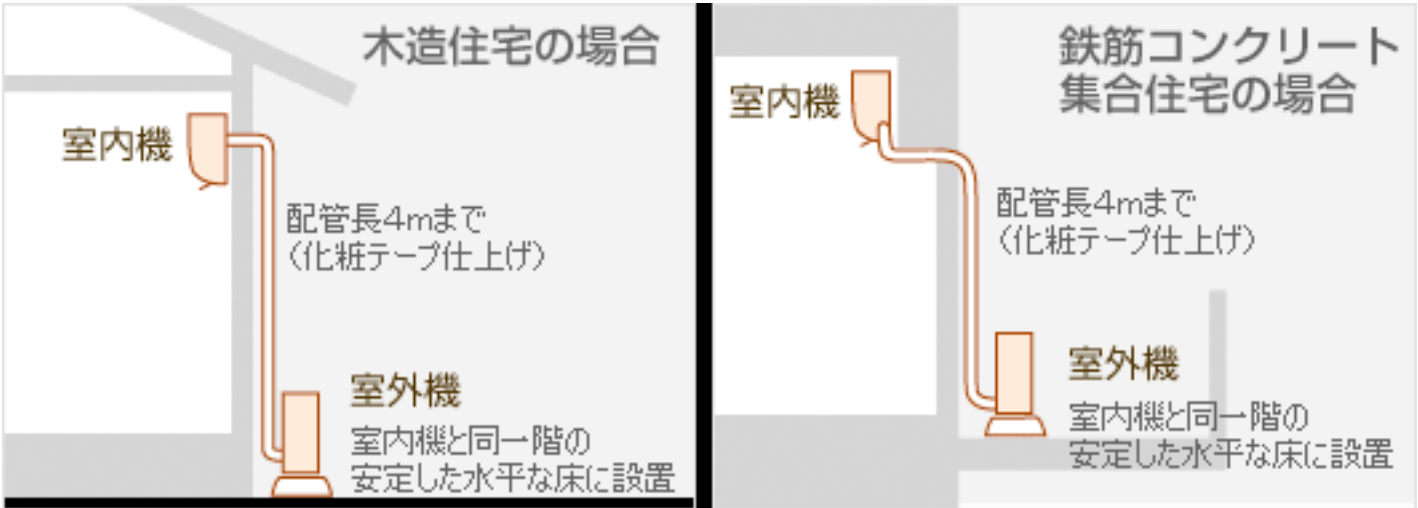


そして2本の配管がバラバラにならないようテープで巻きつけて固定する。



木造住宅の場合、室内機のすぐ裏側に配管の出口(スリーブ穴)があるが、鉄筋コンクリート集合住宅の場合には建物の強度を支える「筋交い」(すじかい)という柱が壁内にあることが多く、これに穴を開けることは建築基準法に抵触する。

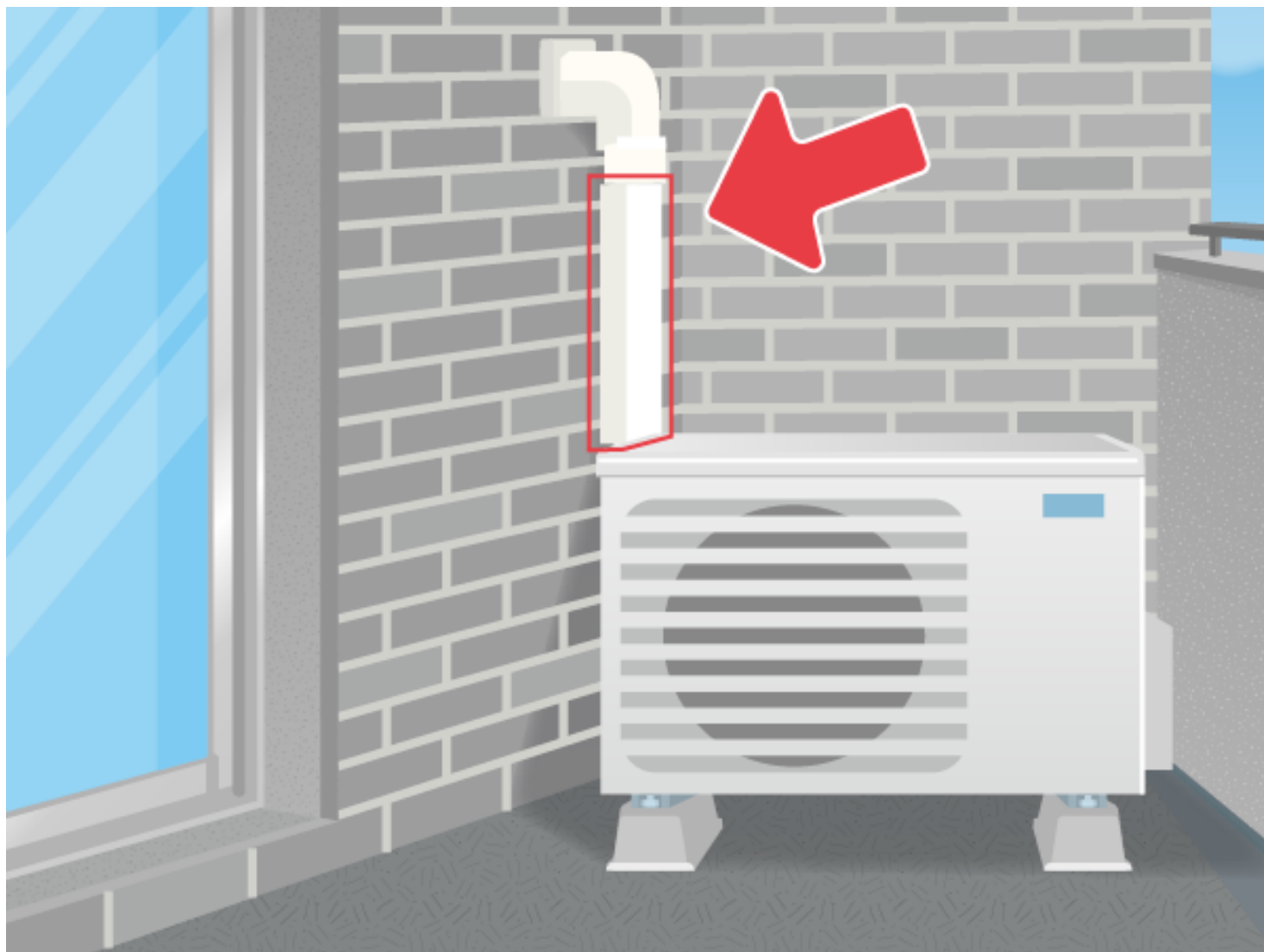
そのため室内機から少し離れたところに配管の出口(スリーブ穴)がある。



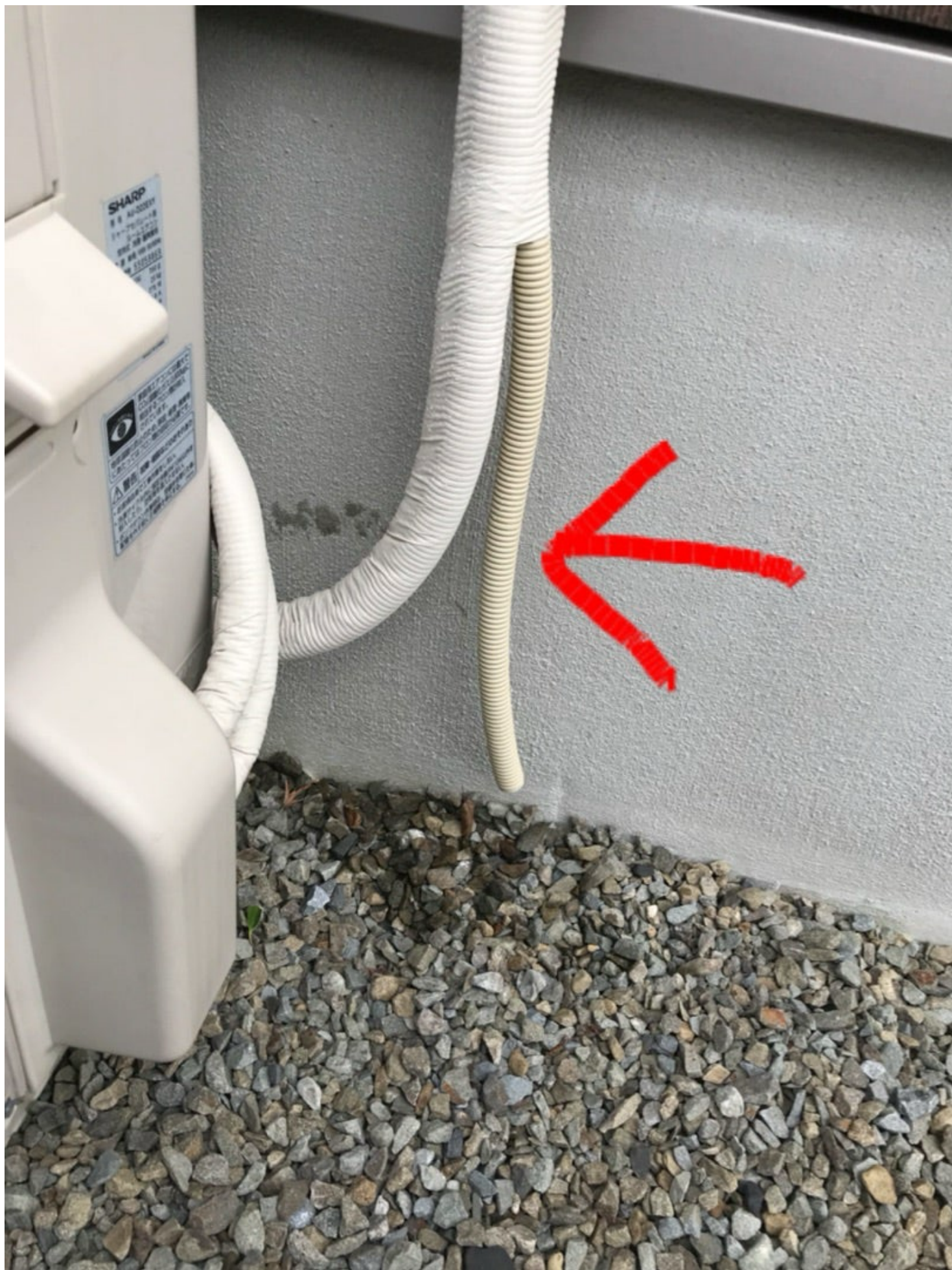
配管には見栄えを良くするためにプラスチック製のカバーを付けることもできる。



これは室外機も同様である。

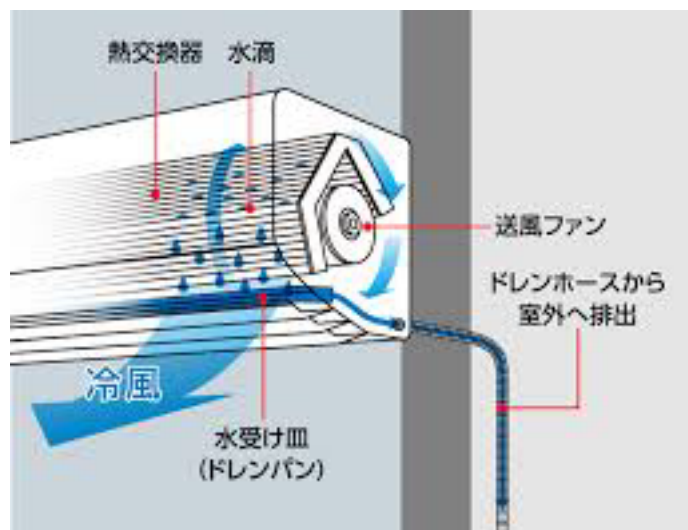


また、室内機で発生する結露水を室外へ排出するためのホース(ドレンホース)も途中まで冷媒配管と共にテープで巻かれる。



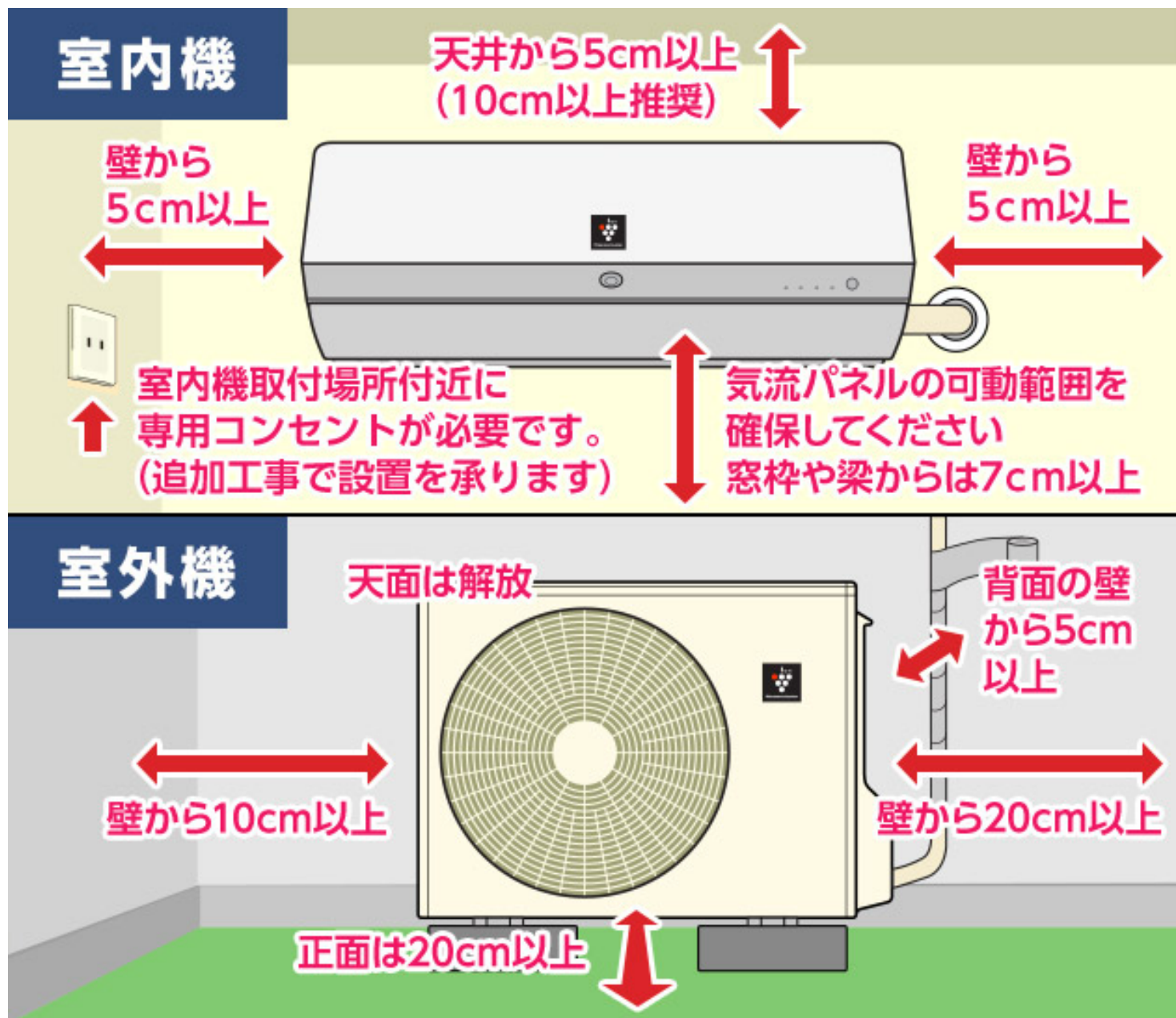
ドレンホースは室内機内部の受け皿(ドレンパン)とつながっており、結露水が流れるように下向きの傾斜が

つくように設置される。



工事不可となる主なケース

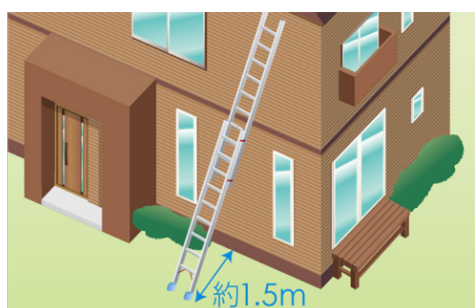
① エアコン周り四方 5cm の余裕がない



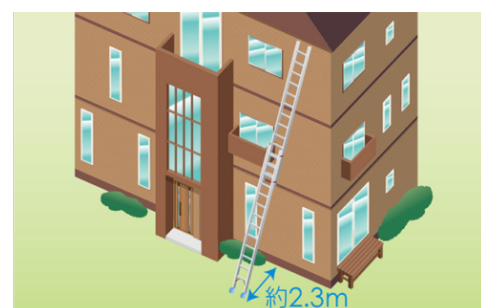
② 高所設置の際に脚立を立てる幅が足りない



1階のスライダー作業には約0.8mのスペースが必要



2階のスライダー作業には約1.5mのスペースが必要



3階のスライダー作業には約2.3mのスペースが必要

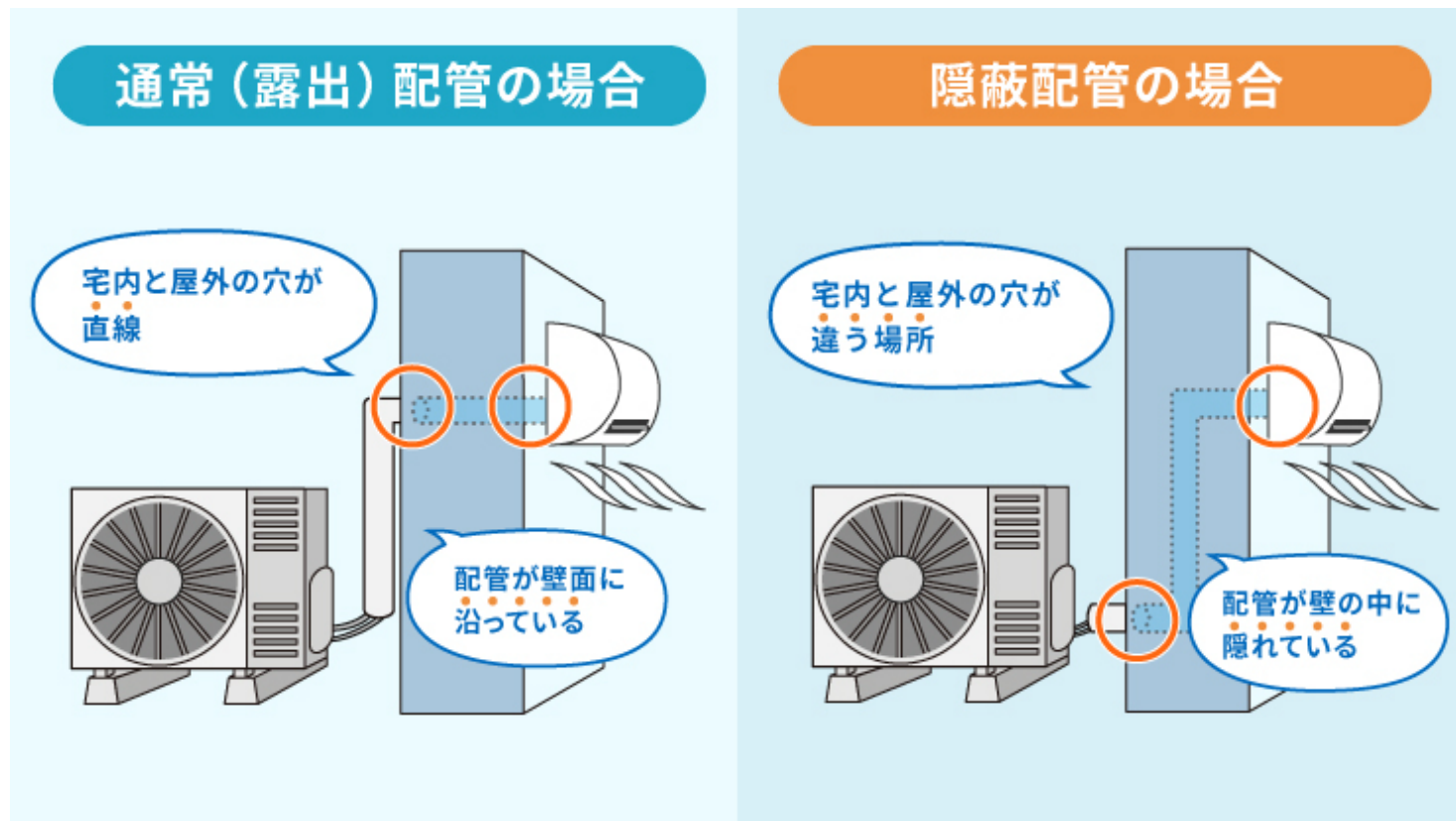
③ 機種が「うるさら」で加湿ホースが通らない

ダイキンの「うるさら」などに代表される、外気を取り込んで加湿や換気を行う機種は、通常の配管の他に専

用の太いホースが必要で、壁の中にそのホースを通す隙間がないため、物理的に設置できない。
木造戸建ての場合は穴を広げられるが、集合住宅は鉄筋コンクリートのため穴を広げられない

④ 隠蔽配管の際に設置条件が合わない

隠蔽配管の場合は建物の建築時にあらかじめ壁の中に配管を埋め込んでいるため、「すでにあるもの」に新しいエアコンを合わせるという難しさがある。

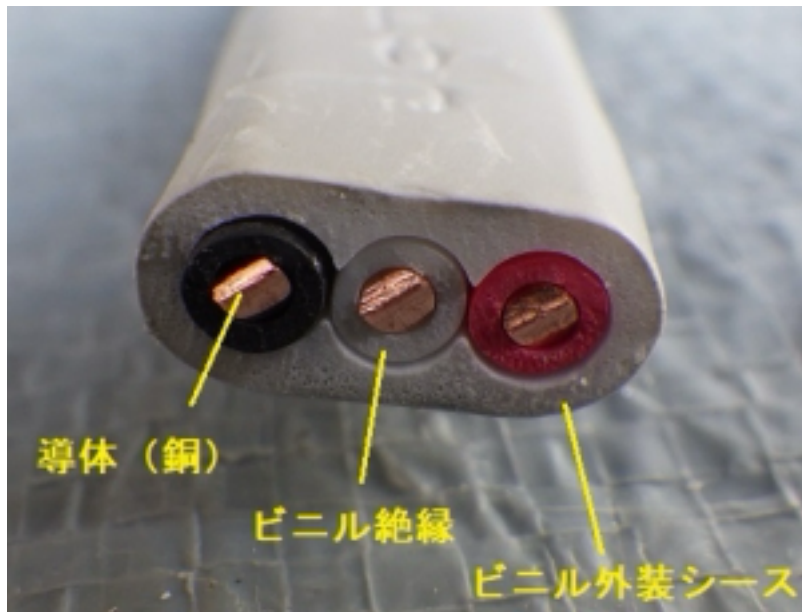


・冷媒配管の中には室外機と室内機を繋ぐ電線が通っているが、この電線が室内機内部の電工板に届かず接続できないことがある(継ぎ足し延長は禁止されている)。

最近の機種は奥行きがあるため、昔と比べて内部の電工板まで届かないことが増えている。

ダイキンのC・E・Sシリーズや日立のW、富士通のL・Wシリーズは届く可能性がある。

また、電線には1.6分(外径約6.35mm)や2分(9.52mm)、2.3分(22.7mm)などの太さがあるが、2000年前後の戸建ては1.6配管が多く、パワーのある機種は太い電線が必要になるため設置不可となる(太さはカタログに記載あり)。



この電線はVVFケーブルと呼び、中央に電気を流す導体(銅線)、その周囲に3色のビニル絶縁被覆、そのまた周囲にビニル外装シースが被せられている。

⑤ ドレンホースの勾配がつけられない

隠蔽配管では壁の中の排水管の位置が決まっている。

新しいエアコンの排水口と高さが合わず、ドレン排水の勾配が作れないため設置不可と判断される。

ちなみに隠蔽配管ではドレンホースは冷媒配管と一緒に巻くのではなく、別の排水管で外に出すケースがほとんど。